系统设计说明书

原型设计与概要设计阶段

项目：校园事务智能办事助手（产品标识：福晓通）

团队：奶娃工程 版本：V1.0 日期：2026年11月6日

依据第一次团队作业需求分析及团队现有功能、Agent、领域知识和原型材料整理。
技术选型仍以团队最终确认结果为准。

文档信息

项目	内容
文档名称	系统设计说明书
系统名称	校园事务智能办事助手（福晓通）
文档版本	V1.0
状态	概要设计阶段
读者	团队开发、测试、项目管理及课程评审人员

1 引言

1.1 编写目的

本文档从系统层面描述校园事务智能办事助手的架构、模块、运行逻辑、接口边界、关键UML模型、安全与异常处理，为后续实现、测试和验收提供一致依据。

1.2 系统范围

首期聚焦请假/销假及相关证明办理、国家奖学金和优秀学生综合奖学金等资助事务。用户可用自然语言提问，系统结合必要的用户条件检索经过核验的政策记录，输出办理步骤、材料、注意事项和来源，并支持清单、历史、收藏、提醒及反馈等需求所列能力。后续事务按资料核验进度扩展。

系统不替代学校部门作最终解释或审批，不自动提交校园申请或修改校内业务数据，不在缺少证据时补造流程、金额、日期、地点或联系方式。

1.3 术语和缩写

术语	说明
Agent	连接用户问题与政策知识的任务执行层。
RAG	检索增强生成：先检索政策证据，再基于证据生成回答。
API	应用程序接口；统一使用 /api/v1 前缀。
UML	统一建模语言。
P0/P1/P2	首期核心/增强/后续评估优先级。

1.4 参考资料

- 《校园事务智能办事助手需求分析文档 V2.0》。
- 《05_功能需求（V2.0）》。
- 《04_Agent与系统架构最终稿（V1.0）》。
- 领域知识官方渠道与政策目录、校园政策知识库。
- 校园事务智能办事助手用户需求调研问卷报告（56份有效问卷）。

2 总体设计

2.1 设计目标

系统将分散的官方校园信息转化为有出处、适用对象明确、步骤可执行的办事指引。重点保证证据可追溯、适用对象匹配和不确定情形下的风险降级。

2.2 用户与外部参与者

参与者	职责/交互
学生	提问、补充条件、查询流程、生成清单、查看来源、管理历史和反馈。
政策维护人员	录入政策草稿、核验来源、发布/下线和标记过期。
校园官方渠道	提供制度原文、通知、办事指南和部门联系方式。
大模型服务	通过服务端适配层接收检索证据并组织回答；具体供应商待确认。

2.3 系统上下文与边界

学生通过Web/H5前端访问后端API。后端负责身份与业务数据访问、政策检索和工具编排；Agent只规划任务并组织答案，不能直接访问数据库。政策管理人员使用管理端维护知识；官方渠道是知识来源；模型供应商通过适配层接入。

2.4 约束与假设

- 前后端分离，Agent能力经统一后端API提供。
- 首期采用单事务Agent和确定性工具，不引入多Agent协作。
- 建议模块化单体服务；前端Vue/React、后端Spring Boot/FastAPI、数据库PostgreSQL/MySQL由团队确认。
- 建议部署基线为单台云服务器、Docker Compose与HTTPS；属于架构建议。
- 大模型不可用时保留政策分类、流程详情和材料清单等非生成式能力。

3 系统架构设计

3.1 逻辑分层

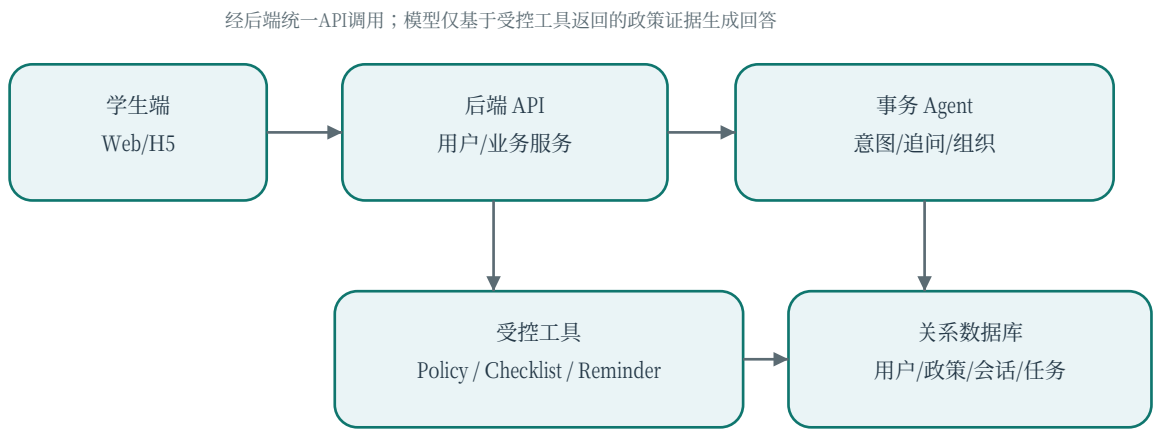

图3-1 系统逻辑架构：模型经适配层调用；Agent通过后端受控工具访问政策、清单、提醒、联系信息和历史服务。

层次	职责	设计说明
表示层	首页、事务分类、问答、流程详情、清单、提醒、历史/收藏、个人信息、反馈、管理端。	只呈现后端返回的结构化结果，不在前端拼接政策结论。
业务API层	用户/会话、政策、清单、提醒、收藏、反馈、联系信息和管理接口。	统一校验权限、输入和副作用操作。
Agent编排层	识别意图、补充关键条件、规划工具调用、组织答案、执行规则检查。	只依据工具返回的证据作政策结论。
领域服务层	PolicySearch、PolicyDetail、Checklist、Reminder、Contact、History/Favorite等工具。	确定性逻辑由服务执行，提醒/保存等需用户确认。
数据层	用户画像、政策字段及原文引用、会话、清单、提醒、收藏和反馈。	策略状态和来源时效作为回答约束。

3.2 Agent集成方式

事务Agent经后端编排调用受控工具。PolicySearchTool按事项、关键词、适用对象、发布部门和时效状态检索；PolicyDetailTool读取结构化政策字段；ChecklistTool生成材料项；ReminderTool在用户确认后保存提醒；ContactTool读取已核验部门渠道；History/FavoriteTool保存历史和收藏。模型不自行决定数据库写入。

3.3 部署视图

需求材料建议课程项目阶段将前端、后端和数据库部署于一台云服务器，通过域名和HTTPS访问，并定时备份。模型API密钥保存在服务端环境变量或密钥管理中。具体云厂商、域名及数据库产品待团队确认。

4 子系统与模块设计

子系统/模块	主要职责	优先级
政策知识管理	政策草稿录入、来源核验、版本、发布/下线、过期标记。	P0
智能问答	意图识别、必要追问、政策检索、证据校验、结构化回答和风险降级。	P0
流程查询	按分类/关键词展示条件、步骤、材料、地点、时间、注意事项和来源。	P0
材料清单	按政策生成清单、勾选、缺失提示、保存状态。	P0
用户画像筛选	按学历阶段、年级、专业、校区筛选适用政策。	P1
提醒	对有明确核验时间的事项创建、查询和取消站内提醒。	P1
历史/收藏/反馈	回溯会话、收藏政策或流程、提交问题反馈。	P1
清单导出/外部通知/多Agent	核心闭环稳定后评估。	P2

5 UML与运行逻辑

5.1 用例模型

角色	核心用例
学生	提出政策问题、补充条件、浏览事务、查看流程与来源、生成/勾选清单、创建提醒、查看历史、收藏、反馈、查看部门联系方式。
政策维护人员	录入政策草稿、核验政策、发布、下线或标记过期。
外部官方渠道	提供制度原文、通知、办事指南和联系方式；不直接调用系统业务API。

5.2 活动图：Agent问答主流程

图5-1 Agent问答活动流程。条件不足时追问；无检索结果、冲突或过期时进入保守答复路径，最终返回结构化结果。

5.3 时序图：请假咨询与引用

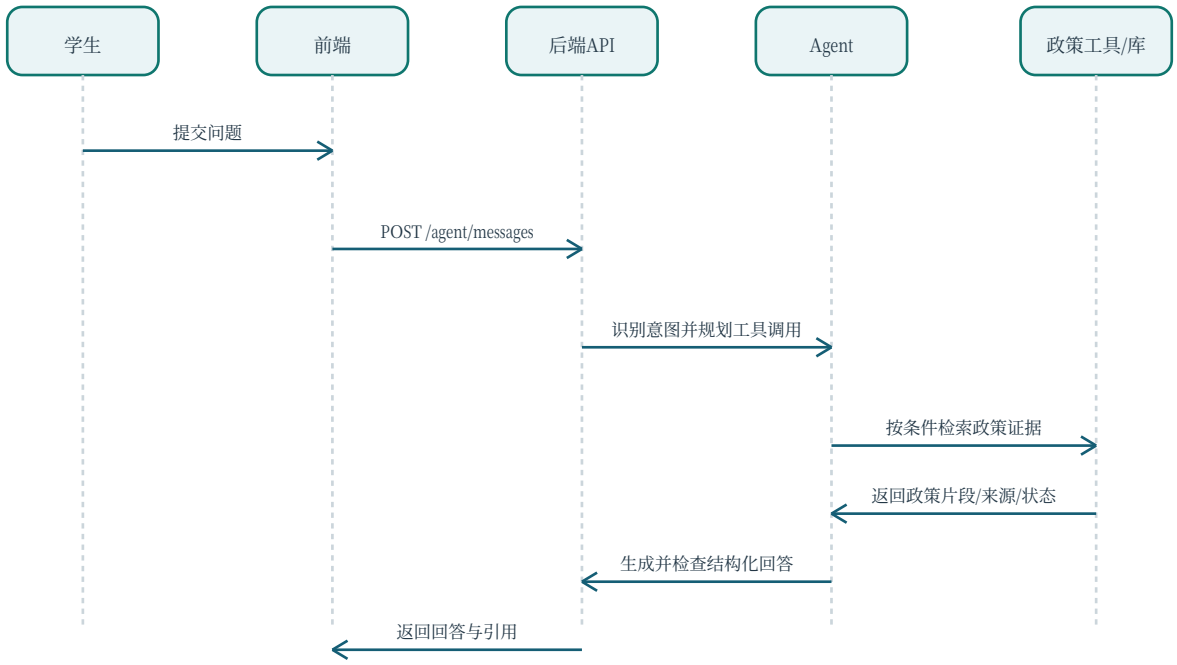

图5-2 学生、前端、后端、Agent与政策工具之间的时序。来源卡片在证据确认后返回。

5.4 类模型与协作关系

对象	协作职责/关系
UserProfile	提供用户主动填写的学历阶段、年级、专业、校区等过滤条件。
Conversation/Message	承载多轮提问、追问和回答；回答通过Citation关联Policy。
Policy/Source	Policy包含结构化政策字段并关联官方来源；只允许已发布且未标记过期的政策作为确定性证据。
Checklist/Item	Checklist引用Policy或事项，保存材料项完成状态。
Reminder	关联用户和政策/事项；用户确认后创建。
Favorite/Feedback	分别保存收藏目标和与消息相关的反馈。
DepartmentContact	向ContactTool提供已核验部门联系方式。

5.5 协作图说明

关键对象协作顺序为：前端提交消息 → 后端创建/定位会话 → Agent识别意图并请求PolicySearchTool → 工具返回政策片段与时效信息 → Agent生成回答 → 后端校验引用和风险字段 → 前端展示回答与来源。清单保存、提醒创建、收藏和反馈均由独立业务服务执行。

6 接口设计

接口为需求阶段契约草案，均以 /api/v1 为前缀。认证方案和字段校验规则由团队在开发前确认。

方法与路径	用途	关键输入/输出
POST /agent/messages	发送问题并获取回答	conversationId、message → answer、intent、citations、riskLevel、suggestedActions。
POST /agent/messages/{id}/clarification	补充澄清条件	clarification → 更新回答或下一个问题。

方法与路径	用途	关键输入/输出
GET /policies	按事项/对象/关键词检索	matter、audience、keyword → 政策摘要列表。
GET /policies/{id}	查看政策详情	policyId → 条件、流程、材料、地点、截止时间、来源。
POST /checklists	从政策生成清单	policyId/matter → checklist与items。
PATCH /checklists/{id}/items/{itemId}	更新材料勾选	completed → 最新清单状态。
POST /reminders	用户确认后创建提醒	policyId、title、remindAt、channel → reminderId、status。
GET /conversations	查看历史	分页参数 → 会话列表。
POST /favorites	收藏政策/流程	targetType、targetId → 收藏结果。
POST /feedback	提交问题反馈	messageId、reason、description → feedbackId、status。
GET /departments/{id}/contact	查询官方联系渠道	departmentId → 已核验部门、电话/地点/官网。
POST /admin/policies；POST /admin/policies/{id}/verify	录入草稿并核验发布	结构化政策字段、核验人/说明 → 草稿ID、发布状态、版本号。

7 安全、异常与可观测性

情况	系统处理
无检索结果	说明知识库未覆盖，提供官方入口或人工渠道。
多条政策冲突	展示冲突点、日期和来源，不自行选定结论。
政策可能过期	突出显示风险和最后核验时间。
动态截止时间缺失	提示以当年通知为准，不生成固定日期。
模型超时/失败	返回政策卡片或重试提示，不返回无来源答案。
用户条件不足	只追问影响结论的关键条件。
用户要求代办/审批	说明系统仅提供咨询和准备辅助。

- 仅收集完成功能所需的最小画像信息；模型调用前去除与回答无关的姓名、学号、手机号。
- 普通用户数据按用户隔离；管理端使用角色权限；政策录入与发布核验分离。
- 政策原文和用户输入视为不可信数据；工具参数由后端白名单校验；模型无权执行代码、访问任意URL或直接写数据库。
- 记录请求ID、会话ID、意图、政策ID、引用ID、风险等级、模型延迟、工具耗时和反馈结果；日志不记录密钥或完整敏感信息。

8 设计决策与待确认事项

待确认项	当前处理
前端框架	Vue或React二选一，按团队熟悉度确认。
后端框架	Spring Boot或FastAPI二选一，不并行维护两套后端。
模型供应商、预算和并发	团队确认API/SDK、预算和数据合规要求后配置适配层。
登录方式与测试账号	团队确认后落实，当前文档不指定认证实现。
提醒渠道	首期站内提醒；短信/微信依账号与权限再评估。
政策首期清单与核验人	由团队按知识库记录确定并维护。
真实人工工单	当前仅保证提供已核验联系方式；工单接入待确认。

系统设计坚持P0闭环优先。技术建议在被团队正式选定前均为设计基线，不表示已实现。